

1.Temat projektu

Tematem projektu jest analiza aktywności treningowej użytkowników siłowni.

Pytania do analizy:

- Jaki typ treningu najefektywniej spala kalorie?
- Ile średnio trwają różne typy treningów?
- Jaki rodzaj treningu jest najpopularniejszy?
- Jakie treningi wybierają kobiety . a jakie mężczyźni?
- Jaki rodzaj treningu jest najbardziej wyczerpujący?
- Jak wygląda struktura wieku i płci użytkowników?
- Ilu użytkowników ma problem z nadwagą?
- Czy istnieje zależność między nawodnieniem a długością treningu?
- Czy większa masa ciała zawsze oznacza wyższy poziom tłuszczu?

2.Proces ELT

2.1 Extract

Źródło: gym_members_exercise_tracking.csv ([Kaggle](#)).

Opis: Plik zawiera dane dotyczące użytkowników siłowni i wykonywanych przez nich treningów.

Liczba rekordów: 937

Atrybuty :

- Gender - płeć użytkownika (mężczyzna/kobieta).
- Age - wiek użytkownika , wyrażony w latach.
- Weight (kg) - masa ciała użytkownika, wyrażona w kilogramach.
- Height (m) - wzrost użytkownika , wyrażony w metrach.
- Max_BPM - maksymalne tętno użytkownika zarejestrowane w trakcie treningu, wyrażone w liczbie uderzeń serca na minutę.
- Avg_BPM - średnie tętno użytkownika zarejestrowane w trakcie treningu, wyrażone w liczbie uderzeń serca na minutę.
- Resting_BPM - tętno użytkownika zarejestrowane w stanie spoczynku, wyrażone w liczbie uderzeń serca na minutę.
- Session_Duration (hours) - długość sesji treningowej użytkownika , wyrażona w godzinach.
- Calories_Burned - ilość kalorii spalana przez użytkownika w trakcie pojedynczej sesji treningowej.
- Workout_Type - typ treningu wykonywany przez użytkownika.
- Fat_Percentage - stosunek tkanki tłuszczowej do całkowitej masy ciała użytkownika , wyrażony w procentach.
- Water_Intake (liters) - ilość wody spożywana przez użytkownika w trakcie pojedynczej sesji treningowej, wyrażona w litrach.
- Workout_Frequency (days/week) - częstotliwość treningów użytkownika, wyrażona w liczbie dni treningowych na tydzień.
- Experience_Level - poziom doświadczenia treningowego użytkownika.
- BMI - stosunek masy ciała użytkownika do wzrostu , obliczany według wzoru: $BMI = kg/m^2$.

2.2 Load

- Załadowano dane bezpośrednio do modelu danych w Power BI Desktop.
- Na etapie ładowania przygotowano model do dalszej transformacji i analizy danych.

2.3.Transform

a) Zamiana separatorów dziesiętnych:

- Zamieniono kropki na przecinki w kolumnach: Weight (kg),Height (m),Session_Duration(hours),Calories_Burned,Fat_Percentage,Water_Intake,BMI

b) Zmiana typu kolumn:

- Zmieniono typ kolumn: Age,Max_BPM,Avg_BPM,Resting_BPM,Workout_Frequency (days/week),Experience_Level z text na Int64.Type
- Zmieniono typ kolumn:Weight (kg),Height (m),Session_Duration (hours),Calories_Burned,Fat_Percentage,Water_Intake,BMI z text na number.

c) Kolumny obliczeniowe:

- Dodano kolumnę obliczeniową BPM_Spread - kolumna oblicza różnicę między średnim tętnem podczas treningu a tętnem spoczynkowym. Formuła DAX:

```
1 BPM_Spread = gym_members_exercise_tracking[Avg_BPM] - gym_members_exercise_tracking[Resting_BPM]
```

- Dodano kolumnę obliczeniową BMI_Assesment - kolumna generuje ocenę sylwetki użytkownika na podstawie wartości w kolumnie BMI.

Formuła DAX:

```
1 BMI_Assesment = SWITCH(TRUE(), gym_members_exercise_tracking[BMI]<18.5,"Underweight", gym_members_exercise_tracking[BMI] >=18.5 && gym_members_exercise_tracking[BMI]<=24.9,"Healthy weight", gym_members_exercise_tracking[BMI] > 24.9 && gym_members_exercise_tracking[BMI]<=29.9,"Overweight", gym_members_exercise_tracking[BMI] > 29.9,"Obese")
```

d) Miary obliczeniowe:

- Dodano miarę obliczeniową User_Amount - miara zliczająca liczbę użytkowników. Formuła DAX:

```
1 Users_Amount = COUNTROWS(gym_members_exercise_tracking)
```

- Dodano miarę obliczeniową Avg_BPM_Spread - miara obliczająca średnią wartość dla kolumny BPM_Spread.

Formuła DAX:

```
1 Avg_BMI_Spread = AVERAGE(gym_members_exercise_tracking[BPM_Spread])
```

e) Miary pomocnicze:

- Dodano miarę obsługującą interaktywny tytuł User_Structure_Dynamic_Title - miara pobiera wartość płci wybraną w fragmentatorze, z domyślną wartością "All" przy wyborze obu płci.

Formuła DAX:

```
1 User_Structure_Dynamic_Title = "User age structure: " & SELECTEDVALUE(gym_members_exercise_tracking[Gender], "All")
```

- Dodano miarę do formatowania warunkowego: Color_By_Gender - miara zmienia kolor elementu według wartości płci wybranej w fragmentatorze: mężczyzna - kolor niebieski, kobieta - kolor różowy, obie płcie (Zaznacz wszystko) - kolor szary.

Formuła DAX:

```

1 Color_By_Gender =
2 VAR SelectedGenders = VALUES('gym_members_exercise_tracking'[Gender])
3 VAR GenderCount = CALCULATE(DISTINCTCOUNT('gym_members_exercise_tracking'[Gender]), ALLSELECTED('gym_members_exercise_tracking'))
4 VAR GenderCurrent = SELECTEDVALUE('gym_members_exercise_tracking'[Gender])
5 RETURN
6 SWITCH(
7     TRUE(),
8     GenderCount > 1, "#A9A9A9", |
9     GenderCurrent = "Female", "#FF69B4",
10    GenderCurrent = "Male", "#1E90FF",
11    "#A9A9A9"
12 )

```

3. Opis panelu

3.1. Strony

a) Members

Strona prezentuje charakterystykę użytkowników.

Wizualizacje:

- Body Assesment - wykres karty z wieloma wartościami, prezentujący liczbę użytkowników o danym typie sylwetki. Wykres jest formatowany warunkowo z wykorzystaniem miary Color_By_Gender.
Pola: BMI_Assesment, User_Amount
- User Age Structure - wykres kolumnowy grupowany, prezentujący rozkład wieku użytkowników. Wykres korzysta z dynamicznego tytułu, realizowanego za pomocą miary User_Structure_Dynamic_Title. Jest formatowany warunkowo z wykorzystaniem miary Color_By_Gender.
Oś X - Age
Oś Y - User_Amount
- Correlation between fat level and weight - wykres punktowy, prezentujący zależność między wagą i poziomem tkanki tłuszczowej użytkowników. Wykres jest formatowany warunkowo z wykorzystaniem miary Color_By_Gender.
Oś X - Weight (kg)
Oś Y - Fat_Percentage

b) Workouts

Strona prezentuje charakterystykę treningów.

Wizualizacje:

- Calorie consumption per workout - wykres kolumnowy grupowany, prezentujący średnią ilość spalonych kalorii na jednostkę treningową danego typu. Wykres pokazuje dodatkowo intensywność danego treningu za pomocą tooltipu Workout Intensity Tooltip. Jest formatowany warunkowo z wykorzystaniem miary Color_By_Gender.
Oś X - Workout_Type
Oś Y - Średnia elementów Calories_Burned
- Workout popularity - wykres mapy drzewa, prezentujący liczbę użytkowników, którzy wybrali dany typ treningu, w stosunku do pozostałych. Jest formatowany warunkowo z wykorzystaniem miary Color_By_Gender.
Kategoria - Workout_Type
Wartości - User_Amount

- Average workout duration - wykres słupkowy grupowany, prezentujący średnią długość treningu dla danego typu. Jest formatowany warunkowo z wykorzystaniem miary Color_By_Gender.
Oś X - Średnia elementów Session_Duration
Oś Y - Workout_Type

c) Habits

Strona opisuje zwyczaje i nawyki treningowe użytkowników.

Wizualizacje:

- Correlation between hydration and workout duration - wykres punktowy, prezentujący zależność między nawodnieniem a długością jednostki treningowej użytkowników. Jest formatowany warunkowo z wykorzystaniem miary Color_By_Gender.
Oś X - Water_Intake (liters)
Oś Y - Session_Duration (hours)
- Workout frequency by experience level - wykres macierzy, prezentujący liczbę użytkowników dla danej częstotliwości treningów i poziomu doświadczenia. Jest formatowany warunkowo z wykorzystaniem miary Color_By_Gender.
Wiersze - Experience_Level
Kolumny - Workout_Frequency (days/week)
Wartości - User_Amount

d) Workout Intensity Tooltip

Strona zawierająca wykres karty z miarą obliczeniową Avg_BPM_Spread, będąca tooltipem dla wykresu Calorie consumption per workout, na stronie Workouts.

3.2 Elementy interaktywne:

a) Slicery:

- Slicer Gender - slicer umożliwiający filtrowanie danych w wykresach według kolumny Gender. Jest umieszczony i zsynchronizowany na stronach Members, Workouts i Habits.
- Slicer Age - slicer umożliwiający filtrowanie danych w wykresach według zakresu wartości kolumny Age. Jest umieszczony na stronie Workouts.

b) Tooltips:

- Tooltip oparty o stronę Workout Intensity Tooltip zastosowano w wizualizacji Calorie consumption per workout.
- Domyślne tooltipy zastosowano w wizualizacjach: Body Assesment, User Age Structure, Correlation between fat level and weight, Average workout duration, Correlation between hydration and workout duration, Workout frequency by experience level.

